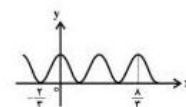


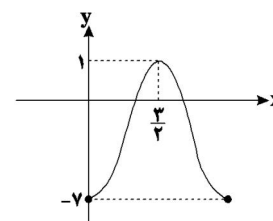
① قسمتی از نمودار تابع $y = 2 + a \cos(b\pi x)$ به صورت زیر است. حاصل $|ab|$ کدام است؟



(۲) $\frac{1}{3}$
(۴) ۳

(۱) $\frac{1}{3}$
(۳) ۲

② شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a + b \sin(c\pi x + \frac{\pi}{3})$ را نشان می‌دهد. کدام گزینه نمی‌تواند درست باشد؟



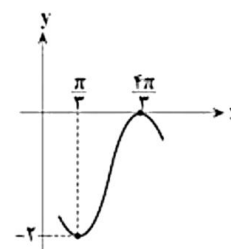
(۱) $a, c = 2$

(۲) $a, c = -2$

(۳) $a, b = -12$

(۴) $b, c = -\frac{1}{3}$

③ شکل زیر قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a \cos(x - b) - 1$ است. اگر $0 < b < \pi$ باشد، آنگاه حاصل $(ab)^{\frac{\pi}{3}}$ کدام است؟



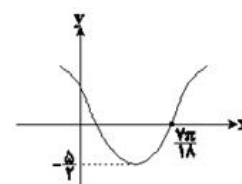
(۱) $\frac{3}{\pi}$

(۲) $-\frac{3\pi}{3}$

(۳) $-\frac{3}{\pi}$

(۴) $\frac{3}{2\pi}$

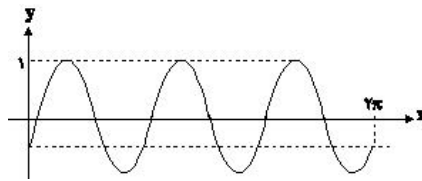
④ شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a \cos(3x + b)$ را نشان می‌دهد. با فرض این‌که $a, b \in (0, \pi)$ باشد، نمودار این تابع محورهای را با چه عرضی قطع می‌کند؟



(۲) $\frac{1}{25}$
(۴) $\frac{1}{5}$

(۱) ۱
(۳) $\frac{5}{75}$

۵) اگر قسمتی از نمودار تابع $y = a \sin(bx + \frac{\pi}{6})$ به صورت زیر باشد، حاصل $a + b$ کدام است؟



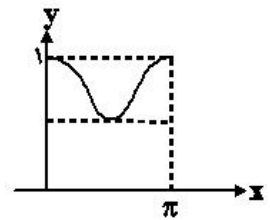
(۱) -۲

(۲) ۲

(۳) -۴

(۴) -۱

۶) اگر بخشی از نمودار تابع $f(x) = a - \frac{1}{4} \sin^2 bx$ به صورت زیر باشد، حاصل $a + b$ کدام می‌تواند باشد؟



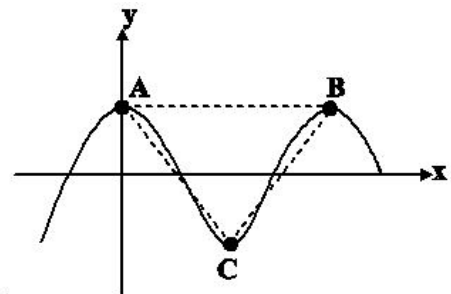
(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

۷) شکل زیر نمودار تابع $f(x) = a^2 \cos ax$ است. اگر مساحت مثلث ABC برابر با 8π واحد مربع باشد، مقدار مثبت a کدام است؟



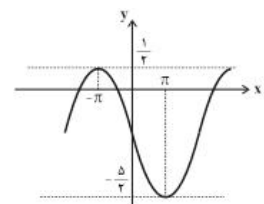
(۱) ۲

(۲) $2\sqrt{2}$

(۳) ۴

(۴) $4\sqrt{2}$

۸) شکل زیر، قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a \sin bx + c$ را نشان می‌دهد. مقدار $f(\frac{\pi}{3})$ کدام است؟



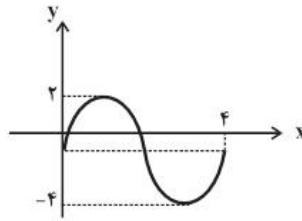
(۲) $-\frac{5}{3}$

(۴) $-\frac{1}{3}$

(۱) $-\frac{1}{3}$

(۳) $-\frac{5}{3}$

۹) اگر نمودار تابع $f(x) = a + b \sin x$ به صورت شکل زیر باشد، مقدار $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ کدام است؟



- (۲) $-\frac{5}{3}$
(۴) $-\frac{15}{2}$

- (۱) $\frac{1}{4}$
(۳) $-\frac{1}{4}$

۱۰) نمودار تابع $y = \sin x \cos^3 x - \cos x \sin^3 x$ در بازه $[0, \pi]$ کدام است؟

